

由完整作用量指定种子的平面非线性固定距离偏离

R0.73M 把 R0.73L 的两侧 action 估计接到 R0.73H 的谐波能量层级：对一族精确、无外力、随热流演化的周期剪切背景，初始扰动可以直接写成 $\rho e^{-\Lambda \mathcal{A}_*} \phi_\Lambda$ ，并在固定物理时刻 $T_* = 1/1800$ 到达与 ρ 同阶的 L^2 距离。所有构造轨道都留在精确二维不变子空间；这不是单一固定背景的 Lyapunov 不稳定性，也不是三维奇性结论。

状态 · R0.73M 完成

Continuum theorem + independent audits

版本 v0.73M · 2026-08-31

解析门：M1–M8 CLOSED

有限主案例：15

独立线性 / 层级：5 / 3

验证器：28 / 28 PASS

正式附图：PASS

FIXED BACKGROUND / 3D / CLAY: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT RESULT

指数小的 prescribed-action 种子在固定时刻产生固定距离

$$\left\| \Pi_{\{K_s=\pm 1\}}(U_\Lambda^\rho(T_*) - \bar{U}_\Lambda(T_*)) \right\|_2 \geq c_* \rho, \quad \|U_\Lambda^\rho(0) - \bar{U}_\Lambda(0)\|_{H^3} \leq C \rho \Lambda^2 e^{-\Lambda \mathcal{A}_*} \rightarrow 0.$$

这里 $D_* = 1/450$ 、 $T_* = D_*/4 = 1/1800$ ，且 $167/450000 < \mathcal{A}_* < 173/450000$ 。常数 c_* 、 ρ_0 和 Λ_0 是连续证明中的存在性常数，没有从有限计算中拟合。

01 / EXACT BACKGROUND

背景是精确的无外力热流，但随 Λ 改变

$$\bar{U}_\Lambda(t, y) = (0, 0, 2\Lambda W(4t, 2y)), \quad W(d, x) = -\frac{1}{2}e^{-d} \sin x + \frac{1}{4}e^{-4d} \sin 2x.$$

由于 $W_d = W_{xx}$ ，每个背景都是光滑的精确 Navier–Stokes 解。背景振幅随 Λ 增长，因此结论是 family-level departure，不是对一个固定基流的 Lyapunov 不稳定性。

两侧 bounded prefactor 把未知实际增益换成完整无黏作用量

$$c_L e^{\Lambda \mathcal{A}_*} \leq G_\Lambda^* \leq C_L e^{\Lambda \mathcal{A}_*}, \quad \delta_\Lambda = \rho G_\Lambda^* e^{-\Lambda \mathcal{A}_*} \in [c_L \rho, C_L \rho].$$

这一步只使用 Ro.73L 的两侧界，不假设 prefactor 收敛。若只知道 $\Lambda^{-1} \log G_\Lambda^* \rightarrow \mathcal{A}_*$ ，就不能保证有效 Taylor 振幅留在统一半径内。

固定端点上的局部化速率严格越过二次与三次门槛

端点归一化轨道满足 $\|a_\Lambda(s)\|_2 \leq C_L e^{-\mu_* \Lambda(D_* - s)}$ ，其中 $\mu_* = 167/1000 > 1/6$ 。这是同一条前向轨道的商，不是反向求解抛物方程。

二次、三次与四阶余项在完整固定窗口上闭合

$$2\mu_* - \frac{1}{3} = \frac{1}{1500}, \quad 3\mu_* - \frac{1}{2} = \frac{1}{1000}, \quad 4\mu_* - \frac{1}{2} = \frac{21}{125}.$$

三个严格正裕度分别控制 doubled row、cubic rows 与四阶 remainder。证明沿精确 Fourier–Leray 行和 Stieltjes 能量账本工作，没有插入全空间高 Sobolev 半群界。

选定谐波的线性主项压过立方修正与四阶余项

对 $0 < \rho \leq \rho_0$ ，有效振幅 δ_Λ 保持统一小，奇偶谐波结构排除二次项直接返回 $K_z = \pm 1$ 。故终点 selected-pair 范数 $\geq (c_L/2)\rho$ 。

全局光滑性来自精确二维不变子空间

背景和实值 launch 都属于 $\mathcal{S}_{2D} = \{(0, u_2(y, z), u_3(y, z)) : \partial_y u_2 + \partial_z u_3 = 0\}$ 。二维涡量能量恒等式给出每条 selected orbit 的全局光滑性；这里没有控制横向三维扰动或 vortex stretching。

独立解析、对抗与文献边界审计均为 PASS

审计逐项核对物理/kinetic 范数、 $d = 4t$ 因子、行支持、三个严格裕度、bounded-prefactor 而非 prefactor-limit 的用法，以及量词次序。对抗审计没有找到能保留全部封存假设的反例。

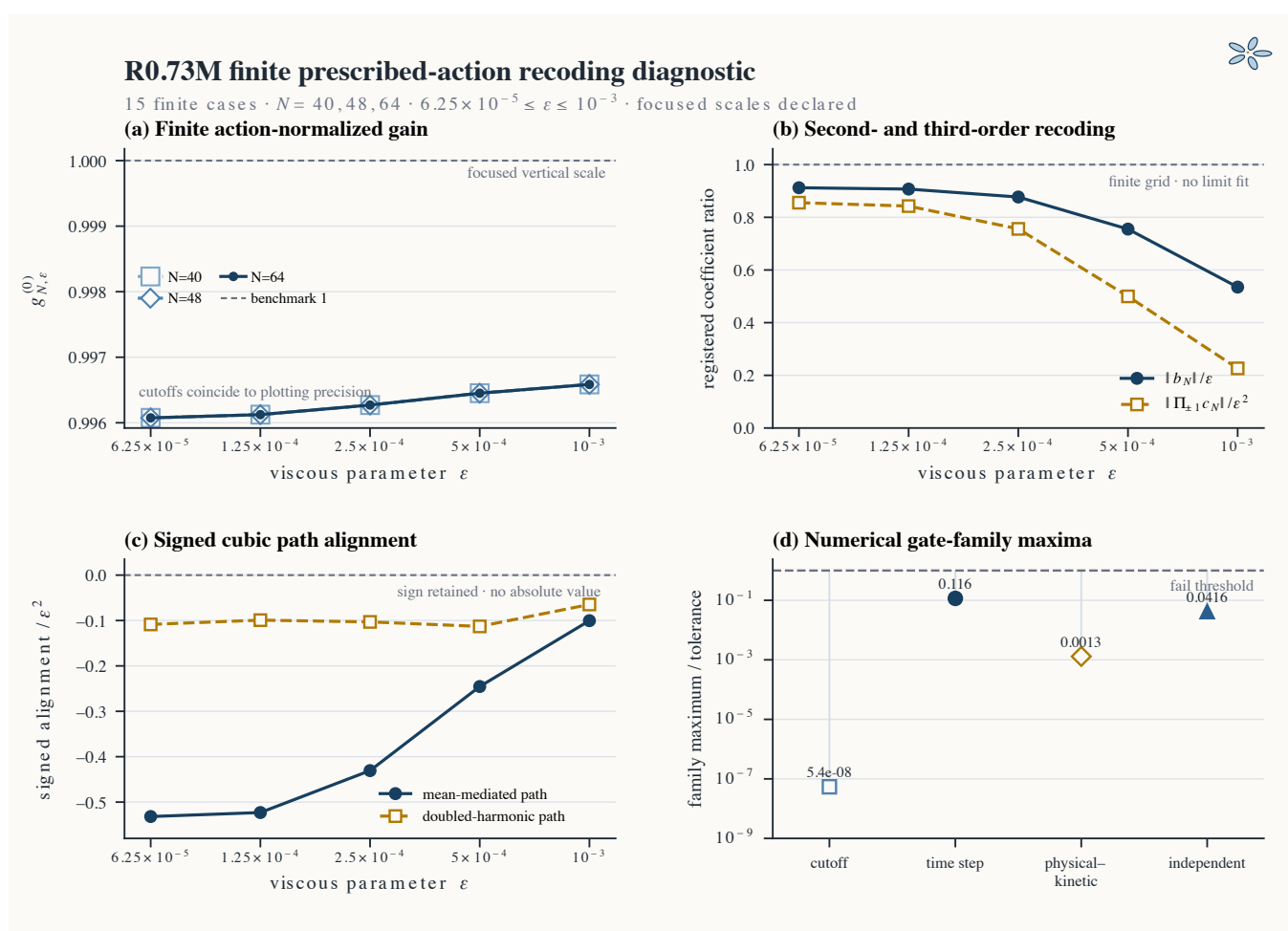
15 个主案例、5 个线性哨兵与 3 个层级哨兵独立通过

有限网格为 $N = 40, 48, 64$ 与五个 ε 水平，共 1,170 行 action 数据。有限 inviscid-action prefactor 位于 $[0.9960745297, 0.9965850278]$ ；独立线性重算的最大 gain 差为 2.083×10^{-9} ，独立 cubic hierarchy 的最大系数相对差为 8.320×10^{-10} 。验证器 28/28 PASS。

有限量 $A_{N,0}$ 与连续量 $\mathcal{A}_*$ 分开命名；有限 cutoff agreement 不认证连续 Fourier tail，也不认证 prefactor 极限。

09 / JOURNAL FIGURE

作用量归一化、谐波层级、带符号 cubic return 与门限裕度已归档



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

10 / DEEP RESEARCH BOUNDARY

邻近文献提供机制先例，但没有可直接代入的同构定理

Friedlander–Pavlović–Shvydkoy 处理自治谱不稳定到非线性不稳定；Grenier 系方法处理高阶 corrector 和边界层；Li–Masmoudi–Zhao 证明精确无外力 near-Couette 热流的瞬态非线性放大；Li–Zhao 研究无边界热演化剪切的谱转变。限定检索没有发现一条现成定

理同时包含这里的移动黏性谱线、完整慢窗 action、谐波返回、零外力和固定距离终点。这只是 bounded-search gap，不是绝对原创性或优先权声明。

11 / EXACT BOUNDARY

连续定理、有限诊断和开放问题分开列示

physicalKineticSelectedGainConjugacy=CLOSED; fixedEndpointBackwardLocalization=CLOSED;
prescribedActionSeedWindow=CLOSED; twoDimensionalNonlinearDeparture=CLOSED; fixedDistanceEndpoint=CLOSED;
selectedPlanarOrbitGlobalSmoothness=CLOSED。

finiteDiagnosticPackage=CLOSED; primaryPrescribedActionCases=15; independentLinearSentinels=5;
independentHierarchySentinels=3; formalFigurePackage=PASS; finiteDimensionDoesNotCertifyContinuum=TRUE。

prefactorLimit=OPEN; twoTermWKB=OPEN; singleFixedBackgroundLyapunovInstability=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

本节没有 prefactor 极限、两项 WKB、固定背景 Lyapunov 不稳定、横向三维闭合、有限时间奇性或 Clay 结论。NOT CLAY。

12 / RESEARCH VALUE

初始尺度不再依赖未知实际增益

严格增量是把 gain-normalized departure 升级为 full-action-prescribed departure，并把终点固定在 $T_* = 1/1800$ 。这使结果更接近可比较、可引用的非自治不稳定定理，但 family-level 与二维边界仍是决定性限制。

13 / NEXT GATE

Ro.73N：固定背景 Lyapunov 不稳定性的可行性与障碍审计

下一节只做 feasibility/obstruction gate：先辨认变背景幅度 $O(\Lambda)$ 是否能够通过重标度、时间平移或嵌入机制变成一个固定基流问题，并逐条检验量词与范数。它不预设可闭合；若结构性障碍成立，就以 no-go 定理封存。横向三维与 Clay 仍是更后的 OPEN 接口。

14 / REPRODUCTION

证明、审计、文献、证书和附图均有直接入口

[解析证明](#) · [独立解析审计](#) · [对抗审计](#) · [Deep Research 文献审计](#)

[有限诊断包](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [129 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)